

รายละเอียดของรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

1.2 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

1.3 รหัสและชื่อรายวิชา

4095102 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Advanced Programming for Machine Learning)

1.4 คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง การเตรียมและจัดการข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ขาดหาย การแบ่งชุดข้อมูล การแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ การใช้ไลบรารีสำหรับสร้างและปรับปรุงแบบจำลอง การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ การใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน และการนำแบบจำลองไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง

1.5 จำนวนหน่วยกิต

3 (2-2-5)

1.6 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
เป็นวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ

1.7 อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ (pisit.nakjai@uru.ac.th, patcharee.manee@uru.ac.th)

1.8 ภาคการศึกษา/ระดับการศึกษา

ภาคการศึกษา 2 / 2568

ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) — นักศึกษาปริญญาโท — ภาคต้น (ตามแผนการศึกษา)

1.9 รายวิชาบังคับก่อน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.10 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.11 สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1.12 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

31 ตุลาคม 2568

1.13 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (แผนสารนิพนธ์ — PLO1–PLO5)

PLO	ข้อความผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
PLO1 (Create)	ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
PLO2 (Apply)	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
PLO3 (Create Knowledge)	สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
PLO4 (Ethics)	ปฏิบัติตามหลักจริยบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PLO5 (Analyze/Comm./LLL)	สามารถวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา (CLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs)		Level of Learning Domain	
		Domain	Level
CLO1	อธิบาย หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง	Cognitive	2
CLO2	ประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูลสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง	Cognitive	3
CLO3	วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ เพื่อเลือกใช้ และปรับปรุงแบบจำลองที่เหมาะสม	Cognitive	4
CLO4	แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	Affective	3
CLO5	พัฒนา แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Psychomotor	3

2.2 ความสอดคล้อง CLOs กับ PLOs

CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO1	X				
CLO2	X	X			
CLO3		X	X		
CLO4				X	
CLO5	X		X		

2.3 ระดับการส่งเสริม (Bloom's Taxonomy และ LLL)

CLOs	Bloom's Taxonomy			การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL)
	พุทธิพิสัย Cognitive	จิตพิสัย Affective	ทักษะพิสัย Psychomotor	
CLO1	2			
CLO2	3			
CLO3	4			
CLO4		3		
CLO5			3	3

2.4 การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of Learning Domain)

Object of Verb	Level of Learning Domain	Action Verb	Context/Condition/Qualifying Phrase	เวลาเรียน (ชั่วโมง)
หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง	Cognitive 2	อธิบาย	ได้อย่างถูกต้อง (U) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO1) [PLO1]	4
เทคนิคการจัดการข้อมูล	Cognitive 3	ประยุกต์ใช้	ในการจัดการข้อมูลตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูล (Ap) เพื่อใช้ในแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO2) [PLO1, PLO2]	4
ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ	Cognitive 4	วิเคราะห์	ข้อมูลผ่านการแสดงผลด้วยแผนภาพ (An) เพื่อตีความและเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสม (CLO3) [PLO2, PLO3]	4
ความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม	Affective 3	แสดงออก	ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Va) ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (CLO4) [PLO4]	4
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง	Psychomotor 3	พัฒนา	แบบจำลองโดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน (A) และนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CLO5) [PLO1, PLO3]	4

หมวดที่ 4 การจัดการเรียนการสอน

4.1 กิจกรรมที่มีในรายวิชา

- ศึกษาเอกสารและวิดีโอ ทดลองใช้ไลบรารีตามตัวอย่าง และอภิปรายหลักการ (CLO1)
- ฝึกปฏิบัติการจัดการข้อมูลจริง และทำงานกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล (CLO2)
- สร้างแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล ตีความผลการวิเคราะห์ และอภิปรายผล (CLO3)
- วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านจริยธรรม อภิปรายกลุ่ม และเขียนสะท้อนความคิด (CLO4)
- พัฒนาโครงการ ML ใช้ Git ในการทำงาน deploy model และนำเสนอผลงาน (CLO5)

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลที่สอดคล้องกับ CLOs

CLOs	Teaching and Learning Activities	Assessment Methods
CLO1	บรรยายทฤษฎีและหลักการ - สาธิตการใช้ไลบรารี - ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	แบบทดสอบความเข้าใจ - การนำเสนอและอธิบายหลักการ - การตอบคำถาม
CLO2	สาธิตเทคนิคการจัดการข้อมูล - workshop การเตรียมข้อมูล - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล - โปรเจกต์กลุ่ม - การนำเสนอผลการวิเคราะห์
CLO3	สอนเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล - สาธิตการสร้างแผนภาพ - อธิบายการตีความผล - ให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล - คุณภาพของแผนภาพ - การนำเสนอและอภิปรายผล
CLO4	อภิปรายประเด็นจริยธรรม - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยน [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - พฤติกรรมการทำงาน
CLO5	สาธิตการใช้ Git/GitHub - แนะนำการ deploy model - ให้คำปรึกษาโครงการ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	คุณภาพโค้ดและ version control - ประสิทธิภาพของแบบจำลอง - การนำเสนอโครงการ

4.3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการประเมิน	CLOs ที่สัมพันธ์	คะแนน (%)
สอบก่อนเรียน (ถ้ามี)	—	0
สอบระหว่างเรียน	CLO1, CLO2, CLO3	30
สอบปลายภาค	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	40
รายงาน / โครงการงาน / กิจกรรม	CLO3, CLO4, CLO5	30

4.4 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	CLOs	ชม.	กิจกรรมการเรียนรู้การสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	Python และไลบรารี ML พื้นฐาน	CLO1	3	บรรยาย + Lab (แบบทดสอบ)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
2	การจัดการข้อมูล: อ่าน และทำความเข้าใจ	CLO2	3	Workshop (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
3	การแปลงและจัดการข้อมูล ขาดหาย	CLO2	3	Lab (รายงานย่อย)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
4	การแบ่งชุด Train/ Validation/Test	CLO2	3	Lab + อภิปราย (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
5	การแสดงผลข้อมูล (EDA)	CLO3	3	Workshop (สอบกลาง 1)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
6	การตีความผลและเลือก แบบจำลอง	CLO3	3	บรรยาย + Lab (รายงาน)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
7	สร้างและฝึกแบบจำลอง ด้วย scikit-learn	CLO3, CLO5	3	Lab (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
8	ประเมินประสิทธิภาพแบบ จำลอง	CLO3	3	Lab + กรณีศึกษา (สอบกลาง 2)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
9	Git/GitHub สำหรับ ML	CLO5	3	Workshop (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	CLOs	ชม.	กิจกรรมการเรียนรู้การสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
10	จริยธรรมและความรับผิดชอบใน ML	CLO4	3	อภิปราย + วิทียากร (บทความสะท้อนคิด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
11	ออกแบบโครงงานและกำหนด scope	CLO5	3	PBL (ข้อเสนอโครงงาน)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
12-13	พัฒนาโครงงานและ deploy	CLO5	3	Mentoring + Lab (รายงานความก้าวหน้า)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
14	ทดสอบและปรับปรุงระบบ	CLO5	3	Lab (สาธิต)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
15	นำเสนอโครงงานและสอบปลายภาค	CLO1- CLO5	3	นำเสนอ + สอบ (สอบปลายภาค + โครงงาน)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์

หมวดที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

5.1 หลักการให้คะแนน (Marking Scheme) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใช้เกณฑ์คะแนน 4 ระดับ (4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุง) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยคาดหวังความลึกเชิงวิชาการ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการอ้างอิงหลักฐาน/วรรณกรรมตามความเหมาะสมของรายวิชา สอดคล้องกับ CLO แต่ละข้อและสัดส่วนการประเมินในข้อ 4.3 กำหนดการส่งงานและการสอบเป็นไปตามแผนรายสัปดาห์ข้อ 4.4 เกณฑ์ผ่านรายวิชาบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบการประเมินผล/การอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5.2 Rubric CLO1

อธิบาย หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	อธิบายหลักการได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง เชื่อมโยงทฤษฎีกับบริบทวิชาชีพและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3 (ดี)	อธิบายหลักการได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
2 (พอใช้)	อธิบายได้บางส่วน ยังขาดความลึกหรือการเชื่อมโยงเชิงวิชาการ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

5.3 Rubric CLO2

ประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูลสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แก้ปัญหาซับซ้อนได้ด้วยเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน
3 (ดี)	ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
2 (พอใช้)	ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน ยังไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้หรือใช้ผิดแนวทาง

5.4 Rubric CLO3

วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงแบบจำลองที่เหมาะสม

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	วิเคราะห์เชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ ใช้หลักฐาน/วรรณกรรมสนับสนุน สรุปและเสนอแนวทางได้ชัดเจน
3 (ดี)	วิเคราะห์ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ มีเหตุผลประกอบเพียงพอตามมาตรฐานปริญญาโท
2 (พอใช้)	วิเคราะห์ได้ต้น หรือยังขาดเหตุผล/หลักฐานสนับสนุน
1 (ต้องปรับปรุง)	วิเคราะห์ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้

5.5 Rubric CLO4

แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	แสดงทัศนคติ/จริยธรรมวิชาชีพได้ชัดเจน สม่่าเสมอ และสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง
3 (ดี)	แสดงออกได้เหมาะสมส่วนใหญ่ มีการสะท้อนคิด
2 (พอใช้)	แสดงออกได้บางครั้ง ยังไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่แสดงออกหรือแสดงออกไม่เหมาะสม

5.6 Rubric CLO5

พัฒนา แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	ออกแบบ/พัฒนางานวิจัยหรือระบบได้สมบูรณ์ มีคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา นำไปใช้หรือเผยแพร่เชิงวิชาการได้
3 (ดี)	พัฒนาได้ดี ตรงวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ยอมรับได้
2 (พอใช้)	พัฒนาได้บางส่วน ยังไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถพัฒนางานได้ตามที่กำหนด

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- เอกสารประกอบการบรรยายและคู่มือ Lab (Python, pandas, scikit-learn)
- ตำรา: Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*
- Jupyter Notebook, ชุดข้อมูลตัวอย่าง, Google Colab/Cloud
- เอกสาร Git/GitHub และแนวปฏิบัติ MLOps เบื้องต้น
- สื่อ LMS และบทความอ้างอิงจาก IEEE/ACM

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

- ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- GPU Server / Cloud Computing Resources จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอน, ตำรา, วารสารวิชาการ จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน

(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์)

(อาจารย์ผู้สอน)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....